

个人案例总结

本学期数据挖掘课程的核心实践项目，我作为小组组长，带领 3 人小组完成了"基于多维度特征的劳动力 AI 替代风险挖掘与高危岗位识别"课题研究。

我的工作内容

在组长职责之外，我独立承担了聚类分析与关联规则挖掘两个模块。聚类方面，我采用肘部法、轮廓系数、CH 指数三项指标交叉论证，最终确定 $K=4$ 为最优聚类数，并对比了 K-Means 与 GMM 两种模型。通过对四个群体的多维画像分析，我发现 K-Means 聚类主要按薪资和工作经验划分群体，而各簇的 AI 替代风险均约为 50%——这一"反常识"发现成为研究的重要结论，说明 AI 替代风险是跨越经济阶层的普遍性风险，不存在所谓的"安全群体"。关联规则挖掘方面，我将数据离散化为 9 个维度的事务标签，使用 Apriori 算法从 3 万条记录中挖掘频繁项集，筛选出 93 条高危关联规则。规则的 Lift 值集中在 1.01~1.03，进一步印证了单一特征路径的局限性，风险识别需要多维交互综合判断。

团队协作与整体成果

项目前期，三人共同完成了数据清洗、EDA 探索和特征工程，将 13 维原始特征扩展至 37 维，其中包含 9 个精心设计的交互特征（如增长率×AI 冲击强度）。在建模环节，团队对比了 LightGBM、XGBoost 和随机森林三种模型，最终 LightGBM 以准确率 40.7% 居优，并结合

SHAP 可解释性分析锁定了最关键的影响因子：`job_title_encoded`（SHAP=0.112）和 `growth_impact_interaction`（SHAP=0.057）。

个人收获

通过本次数据挖掘课程的实践项目，我系统接触并掌握了数据挖掘的完整生命周期——从数据理解、数据准备、特征工程，到建模评估、结果解读与知识提炼，真正理解了 CRISP-DM 方法论的实际应用价值。课程中涉及的 LightGBM、K-Means、Apriori、SHAP 等机器学习与 AI 前沿技术，让我从理论走向了实践操作层面。这门课不仅拓宽了我的技术视野，更培养了"用数据说话"的思维方式。对于信管专业的我而言，这些前沿 AI 知识将成为未来职业发展的重要底层能力，受益匪浅。最后我觉得老师应该把这门课程放在大二，让我们能更早接触到前沿的东西。